

8.4 生成函数

8.4.1 引言

表示序列的一种有效方法就是生成函数，它把序列的项作为一个形式幂级数中变量 x 的幂的系数。可以用生成函数求解许多类型的计数问题，例如在各种限制下选取或分配不同种类物体的方式数，使用不同面额的硬币换一美元的方式数等。也可以用生成函数求解递推关系。它先把关于序列的项的递推关系转换成涉及生成函数的方程，然后求解这个方程并找出关于这个生成函数的封闭形式。从这个封闭形式可以找到生成函数的幂级数的系数，从而求解原来的递推关系。生成函数也可以利用函数之间相对简单的关系来证明组合恒等式，因为这些关系可以转换成涉及序列的项的恒等式。生成函数是有用的工具，除了本节描述的内容以外，还可以用它来研究序列的许多性质，例如建立关于序列的项的渐近公式。

Links

我们从序列的生成函数的定义开始。

定义 1 实数序列 $a_0, a_1, \dots, a_k, \dots$ 的生成函数是无穷级数

$$G(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_kx^k + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} a_kx^k$$

评注 定义 1 给出的 $\{a_k\}$ 的生成函数有时叫作 $\{a_k\}$ 的普通生成函数，以便和这个序列的其他类型的生成函数相区别。

Extra Examples

例 1 序列 $\{a_k\}$ ($a_k=3$, $a_k=k+1$ 和 $a_k=2^k$) 的生成函数分别是

$$\sum_{k=0}^{\infty} 3x^k, \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k, \sum_{k=0}^{\infty} 2^kx^k$$

我们通过设置 $a_{n+1}=0$, $a_{n+2}=0$ 等，把一个有限序列 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 扩充成一个无限序列，就可以定义一个实数的有限序列的生成函数。这个无限序列 $\{a_n\}$ 的生成函数 $G(x)$ 是一个 n 次多项式，因为当 $j>n$ 时没有形如 a_jx^j 的项出现，即

$$G(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

例 2 序列 1, 1, 1, 1, 1, 1 的生成函数是什么？

解 1, 1, 1, 1, 1, 1 的生成函数是

$$1+x+x^2+x^3+x^4+x^5$$

由 2.4 节的定理 1 有

$$(x^6-1)/(x-1) = 1+x+x^2+x^3+x^4+x^5 \quad x \neq 1$$

因此， $G(x) = (x^6-1)/(x-1)$ 是序列 1, 1, 1, 1, 1, 1 的生成函数。因为 x 的幂只在生成函数的序列项中使用，我们不用担心 $G(1)$ 没有被定义。

例 3 设 m 是正整数。令 $a_k = C(m, k)$, $k=0, 1, 2, \dots, m$ 。那么序列 $a_0, a_1, \dots, a_m$ 的生成函数是什么？

解 这个序列的生成函数是

$$G(x) = C(m, 0) + C(m, 1)x + C(m, 2)x^2 + \dots + C(m, m)x^m$$

二项式定理证明 $G(x) = (1+x)^m$ 。

8.4.2 关于幂级数的有用事实

当用生成函数求解计数问题时，通常将它们考虑成形式幂级数。因此，它们被视为代数对象，其收敛性问题被忽略了。然而，当形式幂级数收敛时，有效的运算将继续作为形式幂级数使用。我们将利用 $x=0$ 时特定函数的幂级数，这些幂级数是唯一的，并且具有正的收敛半径。熟悉微积分的读者如果了解所涉幂级数的收敛性的细节，可以参阅有关这方面内容的教科书。

现在我们将叙述某些与无穷级数有关的重要事实,这些将在研究生成函数时用到。有关这些的讨论和相关的结果都可以在微积分教科书中找到。

例4 函数 $f(x)=1/(1-x)$ 是序列 $1, 1, 1, 1, \dots$ 的生成函数, 因为对 $|x|<1$ 有

$$1/(1-x)=1+x+x^2+\dots$$

例5 函数 $f(x)=1/(1-ax)$ 是序列 $1, a, a^2, a^3, \dots$ 的生成函数, 因为当 $|ax|<1$ 或等价于 $|x|<1/|a|, a \neq 0$, 有

$$1/(1-ax)=1+ax+a^2x^2+\dots$$

我们也需要了解两个生成函数是怎样相加和相乘的。这些结果的证明也可以在微积分教科书中找到。

定理1 令 $f(x)=\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k, g(x)=\sum_{k=0}^{\infty} b_k x^k$, 那么

$$f(x)+g(x)=\sum_{k=0}^{\infty} (a_k+b_k)x^k \text{ 和 } f(x)g(x)=\sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^k a_j b_{k-j}\right)x^k$$

评注 正如本节所考虑的所有级数一样, 定理1只有当幂级数在一个区间内收敛时才有效。但是, 生成函数的定理并不局限于这种级数。在级数不收敛的情况下, 定理1中的命题可以看成是生成函数和与积的定义。

我们将在例6中说明怎样使用定理1。

例6 设 $f(x)=1/(1-x)^2$ 。用例4求出表达式 $f(x)=\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 中的系数 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 。

解 由例4看出

$$1/(1-x)=1+x+x^2+x^3+\dots$$

因此, 由定理1有

$$1/(1-x)^2=\sum_{k=0}^{\infty} \left(\sum_{j=0}^k 1\right)x^k=\sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k$$

评注 这一结果也可以通过微分从例4中导出。从已知生成函数的恒等式产生新的恒等式的一种有用的技术就是求导。

为了用生成函数求解许多重要的计数问题, 我们需要在指数不是正整数的情况下应用二项式定理。在叙述广义二项式定理之前, 我们需要定义广义二项式系数。

定义2 设 u 是实数且 k 是非负整数。那么广义二项式系数 $\binom{u}{k}$ 定义为

$$\binom{u}{k}=\begin{cases} u(u-1)\cdots(u-k+1)/k! & k>0 \\ 1 & k=0 \end{cases}$$

例7 求广义二项式系数 $\binom{-2}{3}$ 和 $\binom{1/2}{3}$ 的值。

解 在定义2中取 $u=-2$ 和 $k=3$ 得

$$\binom{-2}{3}=\frac{(-2)(-3)(-4)}{3!}=-4$$

类似地, 取 $u=1/2$ 和 $k=3$ 得

$$\begin{aligned} \binom{1/2}{3} &= \frac{(1/2)(1/2-1)(1/2-2)}{3!} \\ &= (1/2)(-1/2)(-3/2)/6 \\ &= 1/16 \end{aligned}$$

当上边的参数是负整数时，例 8 对广义二项式系数提供了一个有用的公式。我们后面的讨论中会用到它。

例 8 当上面的参数是负整数时，广义二项式系数可以用通常的二项式系数的项表示。为此只需要注意

$$\begin{aligned}
 \binom{-n}{r} &= \frac{(-n)(-n-1)\cdots(-n-r+1)}{r!} && \text{由广义二项系数定义} \\
 &= \frac{(-1)^r n(n+1)\cdots(n+r-1)}{r!} && \text{从分子的每一项中提取因子 } -1 \\
 &= \frac{(-1)^r (n+r-1)(n+r-2)\cdots n}{r!} && \text{由乘法的交换律} \\
 &= \frac{(-1)^r (n+r-1)!}{r!(n-1)!} && \text{分子和分母同时乘以 } (n-1)! \\
 &= (-1)^r \binom{n+r-1}{r} && r \text{ 由二项系数的定义} \\
 &= (-1)^r C(n+r-1, r) && \text{使用另外一种二项系数符号表示}
 \end{aligned}$$

我们现在叙述广义二项式定理。

定理 2 广义二项式定理 设 x 是实数， $|x| < 1$ ， u 是实数，那么

$$(1+x)^u = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{u}{k} x^k$$

可以使用麦克劳林级数的理论证明定理 2，我们将这个证明留给熟悉这部分微积分的读者完成。

评注 当 u 是正整数时，广义二项式定理就归约到 6.4 节提出的二项式定理，因为如果 $k > u$ ，那么在这种情况下 $\binom{u}{k} = 0$ 。

例 9 说明了当指数是负整数时定理 2 的应用。

例 9 当 n 是正整数时，使用广义二项式定理求 $(1+x)^{-n}$ 和 $(1-x)^{-n}$ 的生成函数。

解 由广义二项式定理得

$$(1+x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-n}{k} x^k$$

使用例 8 所提供的关于 $\binom{-n}{k}$ 的简单公式得到

$$(1+x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k C(n+k-1, k) x^k$$

用 $-x$ 代替 x 得到

$$(1-x)^{-n} = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1, k) x^k$$

表 1 归纳了一些经常出现的有用的生成函数。

表 1 有用的生成函数

$G(x)$	a_k
$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n C(n, k) x^k$ $= 1 + C(n, 1)x + C(n, 2)x^2 + \cdots + x^n$	$C(n, k)$

(续)

$G(x)$	a_k
$(1+ax)^n = \sum_{k=0}^n C(n,k)a^k x^k$ $= 1 + C(n,1)ax + C(n,2)a^2 x^2 + \cdots + a^n x^n$	$C(n,k)a^k$
$(1+x^r)^n = \sum_{k=0}^n C(n,k)x^{rk}$ $= 1 + C(n,1)x^r + C(n,2)x^{2r} + \cdots + x^{rn}$	如果 $r \mid k$, 则 $C(n,k/r)$; 否则为 0
$\frac{1-x^{n+1}}{1-x} = \sum_{k=0}^n x^k = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n$	如果 $k \leq n$, 则为 1; 否则为 0
$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k = 1 + x + x^2 + \cdots$	1
$\frac{1}{1-ax} = \sum_{k=0}^{\infty} a^k x^k = 1 + ax + a^2 x^2 + \cdots$	a^k
$\frac{1}{1-x^r} = \sum_{k=0}^{\infty} x^{rk} = 1 + x^r + x^{2r} + \cdots$	如果 $r \mid k$, 则为 1; 否则为 0
$\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1)x^k = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots$	$k+1$
$\frac{1}{(1-x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1,k)x^k$ $= 1 + C(n,1)x + C(n+1,2)x^2 + \cdots$	$C(n+k-1,k) = C(n+k-1,n-1)$
$\frac{1}{(1+x)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1,k)(-1)^k x^k$ $= 1 - C(n,1)x + C(n+1,2)x^2 - \cdots$	$(-1)^k C(n+k-1,k) = (-1)^k C(n+k-1,n-1)$
$\frac{1}{(1-ax)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} C(n+k-1,k)a^k x^k$ $= 1 + C(n,1)ax + C(n+1,2)a^2 x^2 + \cdots$	$C(n+k-1,k)a^k = C(n+k-1,n-1)a^k$
$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$	$1/k!$
$\ln(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} x^k = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots$	$(-1)^{k+1}/k$

注: 当讨论幂级数时, 在大多数微积分的书可以找到关于最后两个生成函数的级数。

评注 注意表中第 2 个公式和第 3 个公式可以由第 1 公式将 x 分别用 ax 和 x^r 替换推导出来。同样, 第 6 个公式和第 7 个公式可由第 5 公式做同样替换推导出来。第 10 个公式和第 11 个公式可以由第 9 个公式将 x 分别用 $-x$ 、 ax 替换推导出来。表中有些公式也可以使用微积分(如求导和积分)由其他公式推出。鼓励学生了解表中的核心公式(如能推导出其他公式的公式, 可能是第 1、4、5、8、9、12、13 个公式), 并且理解如何由这些核心公式推导出其他公式。

8.4.3 计数问题与生成函数

生成函数可以用于求解各种计数问题。特别地, 它们可以用于计数各种类型的组合数。在第 6 章, 当允许重复和可能存在某些附加约束时, 我们开发了一些计数 n 元素集合的 r 组合的技术。这种问题与计数形如

$$e_1 + e_2 + \cdots + e_n = C$$

方程的解是等价的, 其中 C 是常数, 每个 e_i 是可能具有某些约束的非负整数。也可以用生成函数求解这种类型的计数问题, 如例 10~12 所示。

例 10 求

$$e_1 + e_2 + e_3 = 17$$

的解的个数, 其中 e_1, e_2, e_3 是非负整数, 满足 $2 \leq e_1 \leq 5, 3 \leq e_2 \leq 6, 4 \leq e_3 \leq 7$ 。

解 具有上述限制的解的个数是

$$(x^2 + x^3 + x^4 + x^5)(x^3 + x^4 + x^5 + x^6)(x^4 + x^5 + x^6 + x^7)$$

的展开式中 x^{17} 的系数。这是因为我们在乘积中得到等于 x^{17} 的项是通过在第一个和中取项 x^6 , 在第二个和中取项 x^6 , 在第三个和中取项 x^5 , 其中幂指数 e_1, e_2 和 e_3 满足方程 $e_1 + e_2 + e_3 = 17$ 和给定的限制。

不难看出在这个乘积中的 x^{17} 的系数是 3。因此, 存在 3 个解。(注意, 计算这个系数与枚举方程的具有给定约束的所有解几乎要做同样多的工作。但是, 正如我们将看到的, 这里说明的方法常常可以用于求解各种具有特殊规则的计数问题。此外, 可以用计算机代数系统做这种计算。)

例 11 把 8 块相同的饼干分给 3 个不同的孩子, 如果每个孩子至少接受 2 块饼干并且不超过 4 块饼干, 那么有多少种不同的分配方式?

解 因为每个孩子至少接受 2 块饼干且不超过 4 块饼干, 所以在关于序列 $\{C_n\}$ 的生成函数中对每个孩子存在一个等于

$$(x^2 + x^3 + x^4)$$

的因子, 其中 c_n 是分配 n 块饼干的方式数。因为有 3 个孩子, 所以生成函数是

$$(x^2 + x^3 + x^4)^3$$

我们需要求这个乘积中的 x^8 的系数。理由就是在展开式中 x^8 的项对应于选 3 项的方式数, 其中每个因子选 1 项且指数加起来等于 8。此外, 来自第一、第二和第三个因子的项的指数分别是第一、第二和第三个孩子接受的饼干数。通过计算说明这个系数等于 6。于是存在 6 种方式分配饼干使得每个孩子至少接受 2 块, 但是不超过 4 块饼干。

例 12 把价值 1 美元、2 美元和 5 美元的代币插入售货机为价值 r 美元的某种物品付款, 使用生成函数确定在代币插入是有序的和无序的两种情况下付款的方式数。(例如为一种价值 3 美元的物品付款, 当不考虑代币插入的次序时存在 2 种方式: 插入 3 个 1 美元的代币或 1 个 1 美元和 1 个 2 美元的代币。当考虑代币插入的次序时有 3 种方式: 插入 3 个 1 美元的代币; 插入 1 个 1 美元代币, 然后 1 个 2 美元的代币; 插入 1 个 2 美元代币, 然后 1 个 1 美元代币。)

解 在不考虑代币插入次序的情况下, 我们所关心的就是为产生 r 美元的总数所使用的每种代币的数目。因为可以使用任意多个 1 美元的代币、任意多个 2 美元的代币和任意多个 5 美元的代币, 所以答案就是在生成函数

$$(1 + x + x^2 + x^3 + \cdots)(1 + x^2 + x^4 + x^6 + \cdots)(1 + x^5 + x^{10} + x^{15} + \cdots)$$

中的 x^r 的系数。(这个乘积中的第一个因子表示所使用的 1 美元代币, 第二个表示所使用的 2 美元代币, 第三个表示所使用的 5 美元代币。)例如, 用 1 美元、2 美元和 5 美元为一个价值 7 美元的物品付款的方式数由展开式中 x^7 的系数给出, 结果等于 6。

当考虑代币插入的次序时, 插入恰好 n 个代币产生 r 美元的方式数是在

$$(x + x^2 + x^5)^n$$

中的 x^r 的系数, 因为这 n 个代币中的每一个可能是 1 美元代币、2 美元代币或 5 美元代币。又由于可以插入的代币不限数量, 所以当考虑代币插入的次序时, 使用 1 美元、2 美元或 5 美元

代币产生 r 美元的方式数是在

$$1 + (x + x^2 + x^5) + (x + x^2 + x^5)^2 + \cdots = \frac{1}{1 - (x + x^2 + x^5)}$$

$$= \frac{1}{1 - x - x^2 - x^5}$$

中 x^r 的系数。这里我们把插入 0 个代币、1 个代币、2 个代币、3 个代币等方式数相加，同时我们使用恒等式 $1/(1-x) = 1+x+x^2+\cdots$ ，且用 $x+x^2+x^5$ 代替 x 。例如，用 1 美元、2 美元和 5 美元的代币为一个价值 7 美元的物品付款，当考虑使用代币的次序时，方式数是这个展开式中 x^7 的系数，等于 26。[提示：为看到这个系数等于 26，要把 $(x+x^2+x^5)^k$ 的展开式中 x^7 的系数相加，其中 $2 \leq k \leq 7$ 。这项工作可以用大量的手工计算完成，也可以使用计算机代数系统来完成。]

例 13 说明了当求解带不同假设的问题时生成函数具有的多功能性。

例 13 假设已经建立了二项式定理，使用生成函数找出 n 元素集合的 k 组合数。

解 集合中 n 个元素的每一个元素都对生成函数 $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ 贡献了项 $(1+x)$ 。因此 $f(x)$ 是关于 $\{a_k\}$ 的生成函数，其中 a_k 表示 n 元素集合的 k 组合数。于是，

$$f(x) = (1+x)^n$$

但是由二项式定理，我们有

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

其中

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

于是， $C(n, k)$ ， n 元素集合的 k 组合数是

$$\frac{n!}{k!(n-k)!}$$

评注 在 6.4 节，我们使用了关于 n 元素集合的 r 组合数的公式，证明了二项式定理。这些例子说明也可以用数学归纳法证明二项式定理，再用二项式定理推导关于 n 元素集合的 r 组合数的公式。

例 14 使用生成函数找出当元素允许重复时 n 元素集合的 r 组合数公式。

解 设 $G(x)$ 是关于序列 $\{a_r\}$ 的生成函数，其中 a_r 等于 n 元素集合的允许重复的 r 组合数。

即 $G(x) = \sum_{r=0}^{\infty} a_r x^r$ 。因为当我们构成允许重复的 r 组合时，对 n 元素集合的元素选择不受限制，所以这 n 个元素中的每一个元素都对 $G(x)$ 的乘积展开式贡献了因子 $(1+x+x^2+x^3+\cdots)$ 。这是由于当构成一个 r 组合时(要选择 r 个元素)，每个元素都可以被选择 0 次、1 次、2 次、3 次等。因为集合中存在 n 个元素，且每一个都对 $G(x)$ 贡献了相同的因子，所以有

$$G(x) = (1+x+x^2+\cdots)^n$$

只要 $|x| < 1$ ，就有 $1+x+x^2+\cdots = 1/(1-x)$ ，所以

$$G(x) = 1/(1-x)^n = (1-x)^{-n}$$

使用广义二项式定理(定理 2)，得到

$$(1-x)^{-n} = (1+(-x))^{-n} = \sum_{r=0}^{\infty} \binom{-n}{r} (-x)^r$$

当 r 是正整数时， n 元素集合的允许重复的 r 组合数就是这个和式中的 x^r 的系数。因此，使用例 8 我们求出 a_r 等于

$$\begin{aligned} \binom{-n}{r}(-1)^r &= (-1)^r C(n+r-1, r) \cdot (-1)^r \\ &= C(n+r-1, r) \end{aligned}$$

注意, 例 14 的结果与我们在 6.5 节定理 2 所叙述的结果一样。

例 15 使用生成函数求出从 n 类不同的物体中选择 r 个物体并且每类物体至少选 1 个的方式数。

解 因为我们需要每类物体至少选 1 个, 所以这 n 个类中的每类物体都对序列 $\{a_r\}$ 的生成函数 $G(x)$ 贡献了因子 $(x+x^2+x^3+\cdots)$, 其中 a_r 是从 n 类不同的物体中选择 r 个物体并且每类物体至少选 1 个的方式数。因此,

$$G(x) = (x+x^2+x^3+\cdots)^n = x^n(1+x+x^2+\cdots)^n = x^n/(1-x)^n$$

使用广义二项式定理和例 8, 有

$$\begin{aligned} G(x) &= x^n/(1-x)^n \\ &= x^n \cdot (1-x)^{-n} \\ &= x^n \sum_{r=0}^{\infty} \binom{-n}{r} (-x)^r \\ &= x^n \sum_{r=0}^{\infty} (-1)^r C(n+r-1, r) (-1)^r x^r \\ &= \sum_{r=0}^{\infty} C(n+r-1, r) x^{n+r} \\ &= \sum_{t=n}^{\infty} C(t-1, t-n) x^t \\ &= \sum_{r=n}^{\infty} C(r-1, r-n) x^r \end{aligned}$$

在倒数第二个等式中, 我们令 $t=n+r$, 这样当 $r=0$ 时, $t=n$ 且 $n+r-1=t-1$, 从而对求和进行移位。然后在最后的等式中用 r 替换 t 作为和的下标, 从而回到了初始的记号。因此, 如果每类物体必须至少选 1 个时, 从 n 类不同的物体中选择 r 个物体存在 $C(r-1, r-n)$ 种方式。

8.4.4 使用生成函数求解递推关系

我们可以通过寻找相关生成函数的显式公式来求解关于递推关系和初始条件的解。这可以用例 16 和例 17 来说明。

例 16 求解递推关系 $a_k = 3a_{k-1}$, $k=1, 2, 3, \cdots$ 且初始条件 $a_0=2$ 。

Extra Examples

解 设 $G(x)$ 是序列 $\{a_k\}$ 的生成函数, 即 $G(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 。首先注意

$$xG(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{k+1} = \sum_{k=1}^{\infty} a_{k-1} x^k$$

使用递推关系有

$$\begin{aligned} G(x) - 3xG(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k - 3 \sum_{k=1}^{\infty} a_{k-1} x^k \\ &= a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k - 3a_{k-1}) x^k \\ &= 2 \end{aligned}$$

因为 $a_0=2$ 且 $a_k=3a_{k-1}$, 所以

$$G(x) - 3xG(x) = (1-3x)G(x) = 2$$

求解 $G(x)$, 得 $G(x) = 2/(1-3x)$ 。使用表 1 的恒等式 $1/(1-ax) = \sum_{k=0}^{\infty} a^k x^k$, 有

$$G(x) = 2 \sum_{k=0}^{\infty} 3^k x^k = \sum_{k=0}^{\infty} 2 \cdot 3^k x^k$$

于是, $a_k = 2 \cdot 3^k$.

例 17 设一个有效的码字是一个包含偶数个 0 的十进制数字串。令 a_n 表示 n 位有效码字的个数。在 8.1 节的例 4 中我们证明了序列 $\{a_n\}$ 满足递推关系

$$a_n = 8a_{n-1} + 10^{n-1}$$

且初始条件 $a_1 = 9$ 。使用生成函数找出关于 a_n 的显式公式。

解 为了简化关于生成函数的推导, 我们通过设置 $a_0 = 1$ 将序列扩充, 当把这个值赋给 a_0 并使用递推关系, 就得到 $a_1 = 8a_0 + 10^0 = 8 + 1 = 9$, 这与初始条件一致。(由于存在一个长为 0 的码字——空串, 所以这也是有意义的。)

用 x^n 乘以递推关系的两边得

$$a_n x^n = 8a_{n-1} x^n + 10^{n-1} x^n$$

设 $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 是序列 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 的生成函数。从 $n=1$ 开始对上面的等式两边求和, 得到

$$\begin{aligned} G(x) - 1 &= \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} (8a_{n-1} x^n + 10^{n-1} x^n) \\ &= 8 \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^n + \sum_{n=1}^{\infty} 10^{n-1} x^n \\ &= 8x \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1} x^{n-1} + x \sum_{n=1}^{\infty} 10^{n-1} x^{n-1} \\ &= 8x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n + x \sum_{n=0}^{\infty} 10^n x^n \\ &= 8xG(x) + x/(1-10x) \end{aligned}$$

其中我们已经使用了例 5 对第二个和进行求值。因此有

$$G(x) - 1 = 8xG(x) + x/(1-10x)$$

求解 $G(x)$ 得

$$G(x) = \frac{1-9x}{(1-8x)(1-10x)}$$

把等式的右边展开成部分分式(正如在微积分中研究有理函数的积分时所做的)得到

$$G(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-8x} + \frac{1}{1-10x} \right)$$

两次使用例 5(一次设 $a=8$, 一次设 $a=10$) 得

$$\begin{aligned} G(x) &= \frac{1}{2} \left(\sum_{n=0}^{\infty} 8^n x^n + \sum_{n=0}^{\infty} 10^n x^n \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} (8^n + 10^n) x^n \end{aligned}$$

于是, 证明了

$$a_n = \frac{1}{2} (8^n + 10^n)$$

8.4.5 使用生成函数证明恒等式

在第 6 章我们已经看到怎样使用组合证明方法来建立组合恒等式。这里将说明这种恒等式, 以及关于广义二项式系数的恒等式, 都可以使用生成函数来证明。有时候生成函数的方法比其他方法更简单, 特别是用生成函数的封闭形式比使用序列本身更能简化证明过程。我们用

例 18 说明怎样用生成函数证明恒等式。

例 18 使用生成函数证明

$$\sum_{k=0}^n C(n, k)^2 = C(2n, n)$$

其中 n 是正整数。

解 首先, 根据二项式定理, $C(2n, n)$ 是 $(1+x)^{2n}$ 中 x^n 的系数。然而, 我们也有

$$\begin{aligned} (1+x)^{2n} &= [(1+x)^n]^2 \\ &= [C(n, 0) + C(n, 1)x + C(n, 2)x^2 + \cdots + C(n, n)x^n]^2 \end{aligned}$$

在这个展开式中 x^n 的系数是

$$C(n, 0)C(n, n) + C(n, 1)C(n, n-1) + C(n, 2)C(n, n-2) + \cdots + C(n, n)C(n, 0)$$

因为 $C(n, n-k) = C(n, k)$, 所以它等于 $\sum_{k=0}^n C(n, k)^2$ 。由于 $C(2n, n)$ 和 $\sum_{k=0}^n C(n, k)^2$ 都表示 $(1+x)^{2n}$ 中 x^n 的系数, 所以它们一定是相等的。

本节练习 44 和练习 45 要求用生成函数来证明帕斯卡恒等式和范德蒙德恒等式。